

Nom	Prénom	Formation	Groupe	Signature

L3 Informatique/MIAGE

2022–2023

— **Modélisation et Algorithmique des Graphes** —

Contrôle Terminal le 13 décembre 2022

Durée : 120 minutes

Modalités : Seuls le support du cours, vos trois fiches de A4 rédigées par vous-même sont autorisés. Les calculatrices et autres supports électroniques (y compris téléphone portable) ne sont pas autorisés.

Ne détaillez les réponses que si demandé. Chaque exercice est totalement indépendant des autres.

Les réponses doivent être fournies dans les espaces prévus à cet effet. Ne les utilisez que pour votre réponse finale.

Exercice 1. Résolution graphique des programmes linéaires

Les contraintes linéaires de la Figure 1a ci-dessous décrivent un domaine dans le plan. Les quatre fonctions objectifs de la Figure 1b doivent être appliquées sur ce domaine. Elles forment ainsi quatre problèmes linéaires que vous allez résoudre. Pour chaque problème $i = 1, \dots, 4$, vous donnerez la solution $x^* = (x_1^*, x_2^*)$, ainsi que la valeur optimale de l'objectif $Z_i(x^*)$, $i = 1, \dots, 4$ dans ce point.

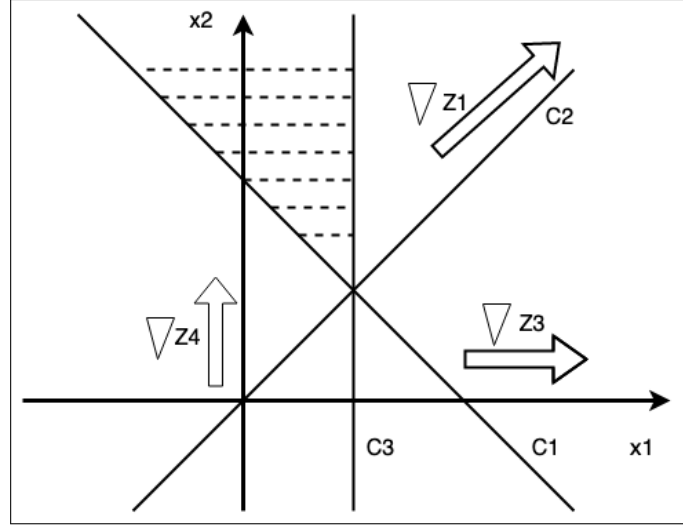
c1 : $x_1 + x_2 \geq 2$	Minimiser $Z_1 = x_1 + x_2$
c2 : $x_1 - x_2 \leq 0$	Maximiser $Z_2 = x_1 + x_2$
c3 : $x_1 \leq 1$	Maximiser $Z_3 = x_1$
x_1 signe quelconque; $x_2 \geq 0$	Minimiser $Z_4 = x_2$
(a) Domaine du problème	(b) Les fonctions objectif

FIGURE 1 – Quatre problèmes linéaires possédant le même espace de solutions admissibles et quatre fonctions objectifs

Question 1. *Visualiser ci-dessous le domaine associé aux contraintes de la Figure 1a. Si vous observez des contraintes redondantes, indiquez les, et les éliminer. Vous pourrez éventuellement vous aider des gradients des fonctions objectifs.*

Consigne : *Faites votre graphique sur le brouillon d'abord et n'utilisez le cadre ci-dessous que pour mettre la solution finale.*

Solution 1.



- (a) Espace de solutions admissibles pour le problème est hachuré. Le domaine n'est pas borné. La contrainte $c2$ est redondante et peut être supprimée. La contrainte $x_1 \geq 0$ est aussi redondante. Les gradients (∇) des fonctions objectifs sont aussi visualisés.

Question 2. La solution du problème 1 (le domaine de la Figure 1a et l'objectif Z_1) est

Solution 2. Le gradient de Z_1 est donné par le vecteur $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ et est perpendiculaire à la contrainte $c1$. Il y a une infinité de solutions optimales se trouvant sur la droite $x_1 + x_2 = 2$ et telles que $x_1 \leq 1$. Le seul point extrême solution optimale est $x^* = (1, 1)$ avec comme valeur optimale $Z_1(x^*) = 2$.

Question 3. La solution du problème 2 (le domaine de la Figure 1a et l'objectif Z_2) est

Solution 3. Le gradient de Z_2 coïncide avec le gradient de Z_1 et est perpendiculaire à la contrainte $c1$. La fonction objectif n'est pas bornée. Il n'y a donc pas de solution optimale.

Question 4. La solution du problème 3 (le domaine de la Figure 1a et l'objectif Z_3) est
Solution 4.

$$\nabla Z_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Il y a une infinité de solutions optimales se trouvant sur la droite $x_1 = 1$ et telles que $x_2 \geq 1$. Le seul point extrême solution optimale est $x^* = (1, 1)$ avec comme valeur optimale $Z_3(x^*) = 1$.

Question 5. La solution du problème 4 (le domaine de la Figure 1a et l'objectif Z_4) est

Solution 5.

$$\nabla Z_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Le seul point extrême solution optimale est $x^* = (1, 1)$ avec comme valeur optimale $Z_4(x^*) = 1$.

Exercice 2.

Cet exercice consiste à aborder un problème classique d'algorithmique des graphes en utilisant une approche basée sur la programmation linéaire. Pour cela, on vous propose des contraintes et notre objectif est d'évaluer dans quelle mesure vous pouvez les interpréter. Soit le réseau $R = (V, E, C)$ donné sur la Figure 3. Soit le programme linéaire donné par les contraintes (3), (4), (5), (6), (7), (8), ainsi que l'objectif (9). Votre tâche sera d'exécuter ce programme sur le graphe de la Figure (3) et de trouver son résultat. Après l'avoir calculé, vous allez visualiser ce résultat directement sur la Figure (3).

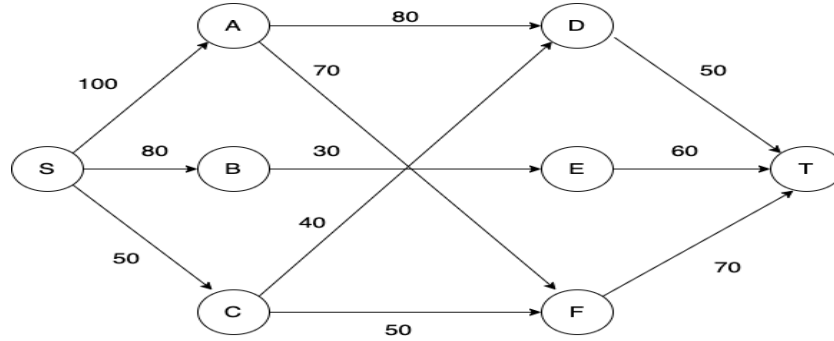


FIGURE 3 – Un réseau $R = (V, E, C)$. A $\forall$ arc $e \in E$ est affectée sa capacité c_e .

Dans le programme linéaire ci-dessous $x_e, \forall e \in E$, sont des variables binaires qui valent 1 si l'arc correspondant e participe à la solution, 0 sinon.

$$\sum_{(s,v) \in E} x_{sv} = 1 \quad (3)$$

$$\sum_{(u,t) \in E} x_{ut} = 1 \quad (4)$$

$$\forall v \in V \setminus \{S, T\} \sum_{(u,v) \in E} x_{uv} = \sum_{(v,u) \in E} x_{vu} \quad (5)$$

$$\forall v \in V \setminus \{S, T\} \sum_{(u,v) \in E} \phi_{(u,v)} = \sum_{(v,u) \in E} \phi_{(v,u)} \quad (6)$$

$$\sum_{(s,v) \in E} \phi_{(s,v)} = \sum_{(u,t) \in E} \phi_{(u,t)} = \phi_0 \text{ (valeur du flot)} \quad (7)$$

$$\forall e \in E \ x_e \leq \phi_e \leq x_e c_e \quad (8)$$

$$\text{Maximiser } \phi_0 \quad (9)$$

Question 6. Expliquez en une phrase comment s'interprète la contrainte (3) (expliquez ce qu'elle fait sans paraphraser la formule mathématique).

Solution 6. Parmi les arcs sortant du sommet s un **seul** arc participe à la solution. En termes de graphes cela veut dire qu'un chemin **unique** sort du sommet initial s .

Question 7. Expliquez en une phrase comment s'interprète la contrainte (4) (expliquez ce qu'elle fait sans paraphraser la formule mathématique).

Solution 7. Parmi les arcs entrant dans le sommet t un **seul** arc participe à la solution. En termes de graphes cela veut dire qu'un chemin **unique** entre dans le sommet terminal t .

Question 8. La contrainte (5) est une contrainte importante dans le modèle du flot. Quel est le nom de cette contrainte ? Expliquez en une phrase ce qu'elle fait sans paraphraser la formule mathématique.

Solution 8. Cette contrainte exprime la loi de conservation du flot. Dans ce cas, elle assure qu'à chaque chemin entrant dans un sommet intermédiaire v , on associe obligatoirement un chemin sortant. Avec les deux contraintes précédentes, cette contrainte modélise un chemin allant de s à t .

Question 9. La contrainte (6) est une contrainte importante dans le modèle du flot. Quel est le nom de cette contrainte ? Expliquez en une phrase ce qu'elle fait sans paraphraser la formule mathématique.

Solution 9. Cette contrainte exprime la loi de conservation du flot. Elle assure que le volume du flot entrant est égal au volume du flot sortant pour chaque sommet intermédiaire v .

Question 10. Expliquez en une phrase comment s'interprète la contrainte (7).

Solution 10. Un flot de valeur ϕ_0 sort du sommet s et entre dans le sommet t .

Question 11. Expliquez en une phrase comment s'interprète la contrainte (8). Pour répondre à cette question imaginez la valeur ϕ_e dans le cas où $x_e = 0$, et dans le cas où $x_e = 1$.

Solution 11. Si $x_e = 0$ aucun flot ne peut passer sur l'arc e . Si $x_e = 1$ sur l'arc e peut passer un flot de valeur $1 \leq \phi_e \leq c_e$.

Question 12. Que fait l'objectif (9) ?

Solution 12. Maximise le flot **sur un chemin unique défini par les contraintes précédentes**.

Question 13. Expliquez brièvement comment s'interprète (ce qu'il trouve) le programme linéaire donné par (3), (4), (5), (6), (7), (8) et l'objectif (9). Le problème sous-jacent a été vu sous sa forme algorithmique pendant les TD de notre cours. Formulez brièvement votre réponse ci-dessous et visualisez le résultat directement sur la Figure (3).

Solution 2. Le PL donné par les contraintes (3), (4), (5), (6), (7), (8) et l'objectif (9) modélise le problème *Maximum Capacity Path* qui a été vu en TD sous sa forme algorithmique. Sur le réseau donné ici, on trouve par énumération explicite la solution donnée à la Figure (4).

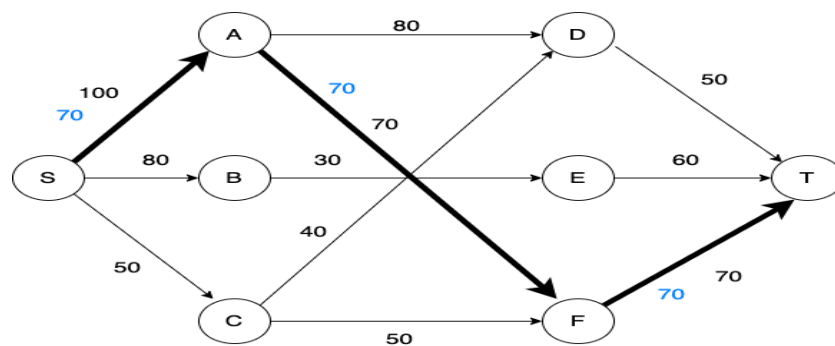


FIGURE 4 – La solution du problème *Maximum Capacity Path* dans le cas de ce réseau est le chemin $S \rightarrow A \rightarrow F \rightarrow T$ qui possède une capacité minimale de valeur 70 et permet le passage d'un flot de valeur 70.

Exercice 3. Soit le graphe orienté $G = (V, E)$ donné par ses listes des prédécesseurs $pred(v)$ associées à chaque sommet $v \in V$. Ce graphe modélise un réseau où un sommet correspond à un équipement de communications. Au vu des coupures d'électricité inévitables cet hiver, on souhaite réduire ce réseau aux équipements les plus cruciaux pour son fonctionnement. Ce sont les équipements qui possèdent un degré extérieur important. Le propriétaire du réseau souhaite pour chaque équipement connaître son degré extérieur.

Question 14. Proposer et écrire en pseudo-langage un algorithme permettant de réaliser la tâche ci-dessus (débordez sur le verso de cette page si besoin).

Solution 14. On peut utiliser l'algorithme suivant. Cet algorithme est similaire à l'algorithme pour passer d'une représentation par la liste des prédécesseurs à la liste des successeurs.

Algorithm 1 PREDECEPSEURSVERSUCCEPSEURS($V, pred$)

Require: Tableau de listes $pred[1..n]$ où $pred[i]$ contient la liste des prédécesseurs de i .

```

1:  $n \leftarrow |V|$  (nombre de sommets du graphe)
2: Soit  $d_{ext}[1..n]$  le tableau représentant les degrés extérieurs.
3: for  $u$  from 1 to  $n$  do
4:    $d_{ext}[u] := 0$ 
5: end for
6: for  $u$  from 1 to  $n$  do
7:   for  $v \in pred[u]$  do
8:      $d_{ext}[v] := d_{ext}[v] + 1$ 
9:   end for
10: end for
11: return  $d_{ext}$ 

```

Question 15. Quelle est la complexité de l'algorithme proposé ? Votre réponse doit être justifiée. Vous indiquerez clairement chaque sous-tâche/opération de votre algorithme et vous donnerez le calcul effectué pour obtenir la complexité associée. La complexité totale de votre algorithme sera aussi donnée.

Solution 15. On réalise $\Theta(|V| + |E|)$ tours de boucles. En effet, la boucle (3-5) fait $|V|$ itérations. De plus, pour chaque u donné de la boucle (6-10) la boucle (7-9) fait $|pred[u]|$ itérations. Les boucles (6-10) et (7-9) font ensemble $\sum_{u=1}^n |pred[u]| = |V| + |E|$ itérations puisque même si $|pred[u]| = 0$ pour un certain u il a fallu parcourir la première boucle. Il faut y ajouter les $|V|$ itérations de la boucle (3-5). Donc, en total l'algorithme tourne en $\Theta(|V| + |E|) = O(|V|^2)$.